

Giriş

Çağdaş toplumun bilgi çağı içerisinde yaşadığını söylemek güç değildir. Bugün veri ve bilgi iş hayatından günlük yaşam aktivitelerine, sağlıktan finansa her alanda kararlarımızı şekillendiren en önemli etmenlerden biridir. Dahası bu etkinin en büyük hızlandırıcılarından biri çağımızda bilginin ulaşılabilirliği ve demokratikleşmesi olmuştur. Geçmiş yılların önemli hazinesi olan veri ve devamında bilgi dijital dönüşüm ile bugün günlük hayatta kolaylıkla ulaşılabilir ve üretilebilir hâle gelmiştir. Bugünün bireyi yalnızca verinin tüketicisi değil aynı zamanda üreticisidir. Gündelik kullanılan mobil bilgisayarlardan akıllı fabrikalara, giyilebilir teknolojilerden sağlık teknolojilerine veri bugün sürekli ve her geçen gün artan biçimde üretilmekte ve saklanmaktadır. Tüm bu hız ve akış aynı zamanda bilgiyi algılama, özümseme ve deneyimleme biçimimizi de dönüştürmüştür. Günlük hayatta bir akış hâlinde karşılaştığımız bilgiyi anlamak ve karar almak için çok daha kısa sürelerle sahibiz.

Bilgi Deneyimleme Biçimimizdeki Dönüşümler ve Tasarım Etkisi

Bugün bilgi görselleştirme alanının üç kapsayıcı başlık üzerindeki gelişmelerin etkisiyle kabuk değiştirdiğini gözlemlemek mümkündür. Bu alanlar özetle;

- Veri tanımının ve bağlamının genişlemesi,
- Veri'nin deneyimlenme biçimi üzerindeki değişiklikler. Statik veri yerini alan dinamik akış (Streaming),
- Değişen tasarım araçları ve teknolojik olanaklar

olarak tariflenebilir.

Bir diğer bakışla bugün veriyi üretme ve algılama biçimimiz onunla olan ilişkimizi köklü biçimde değiştirmiştir. Bugün veriyi statik değerler bütünü olarak algılamamız ötesinde sıklıkla akışın (Stream) içine dâhil olan anlık değişkenler olarak deneyimleriz. Örneğin yeni nesil elektrikli bir otomobil kullanırken pek çok sensörün iletişimi aracılığıyla sayısal gösterge panelinden okuduğumuz bilgiler yığını, hareketlerimiz ve dış ortam şartlarına bağlı olarak sürekli değişmekte, onlardan aldığımız süzölmüş veriler hayatlarına bir akış içerisinde başlayıp aynı akış içerisinde istiflenmeden yok olmaktadır. Hatta bu verilerin çoğunu zihnimizin işlem kabiliyeti dışında oldukları için çoğunlukla görmeyiz.

Akışı deneyimleme biçimimiz dünyayı algılama biçimimizi de derinden etkilemiştir. Her yeni veri ve bilgi akışı dünya ve yaşantımızdan çıkardığımız sonuçları etkiler. Günlük haberleri takip hızımızdan, gündeme ya da işimize dair makaleleri tarama hızımıza dek bu yoğun veri akışı bize karar vermek için daha az zaman bırakır.

Günümüzde bilgiyi görsel olarak deneyimleme biçimimizi etkileyen önemli faktörlerden biri de tasarım araçları ve teknolojisindeki gelişmelerdir. Günümüzde artık çok daha fazla veri görsel olarak temsil edilmektedir. Özellikle

arttırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri ve onların gitgide gündelik hayatta yaygınlaşan çıktıları bugün veri ile olan ilişkimizin sıklığını oldukça arttırmaktadır. Bilgi fiziksel dünyamız ve görüşümüzü yeni bir görsel katman olarak dâhil olmakta ve onu zenginleştirmektedir.

Büyük verinin verimli biçimde görselleştirilmesinde teknolojik cihaz ve tasarım dilinin etkisine bir diğer örnek de akıllı şehir sistemleri üzerinden verilebilir. Özellikle trafik kontrolü ve ulaşım alanında toplanan veriler şehir içi seyahatin kolaylaştırılması adına bugün sıklıkla kullanılmaktadır.

Tüm bu çağdaş örnekler üzerinden veri ve bilgi ile olan ilişkimizin ne denli sıklaştığı ve hayatımızın her alanında yaygınlaştığını gözlemlemek mümkündür. Dahası veri, anlık ya da kısa süreli etkileşimde bulunduğumuz bir bilgi bütünü olmaktan öte gündelik hayatımıza dâhil olan, sürekliliği bulunan ve etkisinin büyüklüğüyle yaşama biçimimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirebilecek kadar kuvvetli bir değişken, daha kapsamlı deyişle bir deneyim hâline dönüşmektedir.

Bilgi Görselleştirmede Çağdaş Bir Yaklaşım Olarak Etkileşim ve Deneyim

Bugün teknolojik arayüzlerle ve donanımlarla olan ilişkimiz ve becerimiz grafik arabirimleri ve onlardan aldığımız bilgiyi okuma, kullanma ve algılama alışkanlıklarımızı ve beklentilerimizi de belirlemektedir. Bu denklem bilgi görselleştirme alanında da yeni yaklaşımların ve gelişmelerin penceresini aralamaktadır. Bu bağlamda kullanıcı ile etkileşim günümüzün ve yakın geleceğin anahtar sözcüklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Veri ve devamında bilgi soyut kavramlardır. Bu soyut kavramları anlamlı ve kullanışlı hâle getirmenin en verimli yollarından biri de onu görselleştirmektir. Bilgi görselleştirme Norman'ın bilgiyi kavramanın temel aşamaları arasında gösterdiği "uygulama" ve "değerlendirme" arasındaki köprüyü kurmaya yardımcı olur.

Deneyimde akış kavramının yaratıcısı Csikszentmihalyi başarılı bir etkileşimin temel özellikleri yedi ana başlık üzerinde özetlemiştir:

1. **Dengeli Bir Mücadele:** Bir bilgiyi almak ya da işlemi yapmak için gerekli olan zorluğun derecesi hedeflenen kitlenin becerileri ile örtüşmelidir.
2. **Konsantrasyon:** Tasarlanan aktivite ya da arayüz sınırlı bir alanda yüksek derecede konsantrasyona izin vermemelidir.
3. **Öz Bilincin Terk Edilmesi:** Kullanıcı farkındalığı ile eylemlerini birleştirebilmelidir.
4. **Zaman Kavramının Yitimi;** Arayüz ya da deneyim kullanıcısına zaman kavramını unutturabilmelidir.
5. **Geri Bildirimin Sağlanması:** Akışın bozulmaması için kullanıcılar eylemlerine anlık ve hızlı geribildirimler almalıdır.

6. **Kontrol Hissi:** Kullanıcı ortam üzerinde mutlak kontrol hissini almalıdır.
7. **Ödüllendirici:** Aktivite sonunda kullanıcıyı ödüllendirmelidir

Bilgi Görselleştirmede Deneyime Dönüşen Etkileşim

Bilgi görselleştirme alanı özelinde değerlendirildiğinde akış kavramı ve onu devamında yaratılan deneyim etkisi bugün hem tasarlanan fiziksel mekânlar hem de dijital ortamlarda bugünün öne çıkan standartlarından ve beklentilerinden biridir. Bu bağlamda fiziksel ve dijital mecralar üzerinden etkileşim ve akış kavramlarını örnekleyerek incelemek, bilgi görselleştirmenin yeni açılımı ve soyut bir kavram olan deneyim yaratma yaklaşımı konusunda bilgileri daha da somutlayacaktır.

Özellikle sayısal mecralar odağında etkileşim geliştirmek her ne kadar bilgi görselleştirme alanında yenilikçi bir bakış gibi gözükse de etkileşimin önemi bilgi tasarımının temas ettiği pek çok tasarım ürününde kolaylıkla gözlemlenebilir. Yaratıcı müzelerden sergileme tasarımı örneklerine bilginin etkileşime dönüştüğü mekânlar bilgi ve deneyim arasındaki köprünün kurulduğu ilk örneklerdendir.

Bir tasarım ürünü bakış açısıyla değerlendirildiğinde bu örnek deneyime dönüşen bilgi görselleştirme alanına yeni katmanların eklendiğinin bir göstergesidir. Görsel pano ve grafiklerin yanına ses, hareket, koku, aydınlatma, hikâye vb. katmanları eklemiştir.

Müze ya da sergi alanları üzerinde örneklenen deneyim kavramı ve onun dinamikleri bugün sayısal mecralar odağında da bilgi görselleştirmenin temel öğelerinden biridir. Tıpkı mekân tasarımlarında olduğu gibi bugün dijital mecralarda da veriyi, hikâyeler ve duygular yönergesinde sunmak, bilgi görselleştirmenin önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiştir

Bugün günlük hayatta çokça kullanılan ve bilginin deneyime dönüşmesi adına en görünür örneklerden biri kişisel spor takip ve sağlıklı yaşam uygulamalarıdır. Bu anlamda global ölçekte en popüler girişimlerden biri olan STRAVA uygulamasını örnek vaka olarak incelemek konuyu somutlaştırmak adına isabetli olacaktır. STRAVA temelinde pek çok spor dalını kendi içerisinde barındıran bir kişisel performans ve spor takip uygulaması olarak tanımlanabilir. Özetle kullanıcıdan aldığı verileri biriktiren ve görsel olarak izlenebilir-analiz edilebilir bir gelişme sunmayı hedefleyen uygulama, bireysel ölçekte bir sağlıklı yaşam hedefi sunmaktadır.

Birincil amacı sağlıklı yaşam olan spor eyleminin, mücadele ortamına dönüşmesi bugün STRAVA'nın bağlantılı olduğu ve kaydını tuttuğu pek çok spor alanını kökten etkilemiştir. İnsanlardaki mücadelecilik ruhunun iyi analiz edilmesi, arabirim tasarım ve yazım kurgusunun da bu mücadelecilik yapıyı destekler biçimde tasarlanmasıyla sonuç olarak gitgide büyüyen bir topluluk yaratmış, bu topluluk tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi büyüyerek genişlemiştir.

Konu bağlamında değerlendirildiğinde STRAVA'nın hikayesi bugün veri görselleştirmenin kullanıcı etkileşimi ile kesiştiğinde salt bilgi aktarım gayesinin yanına pek çok yan işlev eklediğinin bir göstergesi gibidir. Bir akış hâlinde hayatımıza sürekli biçimde dâhil olan veri ve onu görselleştiren tasarımlar tercih edilir, ayırt edici ve verimli olmak için yüzeyde organize ettiği bilginin yanına planlamada etkileşim, davranış ve duyguları da tasarım sürecine eklemelidir. Bu özellikle sayısal medyalar odağında çalışan grafik tasarımcıların yeni bilgi ve hassasiyetler geliştirmesi anlamına gelmektedir. Bu yeni açılımlar grafik tasarımcıların pek çok yeni meslek dalı ve uzmanlık ile iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirmekte, bunun yanında tasarımcıların hedefledikleri kitleyi iyi analiz etmeleri ve onların alışkanlıklarını ya da gereksinimlerini tasarım probleminin temeli olarak benimsemelidirler.

Bilgi Görselleştirmede Geleceğe Dair Açılımlar

Çağımızın büyük veri dünyasında karmaşık ve sürekli akış içerisinde olan bilginin anlaşılması, eyleme dönüşebilmesi ve iç görüler yaratabilmesi için görselleştirme şüphesiz en önemli araçlardan biridir. Veri görselleştirme yalnızca bilgiyi rasyonel biçimde sunmak değil ona duygu ve hikâyeyi eklemektir. Her geçen yıl veriyi görsel olarak sunmanın etkinliği daha da kanıtlanmakta, dolayısıyla teknolojik araçlar ve yazılımlar da bu eğilime uyum sağlamaktadırlar.

Arttırılmış ve Karma Gerçeklik Teknolojileri

Temel olarak gerçek zamanlı görüntünün teknoloji yardımıyla zenginleştirilmesi prensibine dayanan karma gerçeklik (MR) ve arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri bugün bilgi görselleştirme adına yenilikçi çalışmaların üretildiği pek çok örneğin temelini oluşturmaktadır. Gerçek zamanlı ve etkileşimli görseller aracılığıyla bilgi aktarmak bugün en verimli yöntemlerden biridir.

Bugün AR ve MR teknolojileri temelli veri görselleştirmeler endüstri, eğitim ve eğlence alanının gündeminde gitgide yer bulmaktadır.

Büyük verinin işlenmesi ve analiz edilmesi gibi stratejik önemi olan endüstriyel içeriklerin yanı sıra karma ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri bugün gündelik hayatı kolaylaştırmak adına pek çok donanım ve yazılım aracılığı ile yaygınlaşmaktadır.

Arttırılmış gerçeklik tabanlı deneyimler bilgi görselleştirme alanında yalnızca bireysel teknolojiler çerçevesinde değil aynı zamanda mekân ve sergi deneyimlerinde de son yıllarda gitgide adından söz ettirmeye başlamıştır. Özellikle tematik ve veri tabanlı görselleştirmelerde etkileyici ve etkileşimli bir mekân yaratmak adına büyük yansı ve sensörler aracılığı ile oldukça etkileyici ve gerçek üstü deneyimler yaratılabilmektedir. Bu bağlamda veri hem bilgi aktarma işlevi görürken aynı zamanda içinde dolaşılacak bir yere dönüşür.

Gerçek Zamanlı Veri Görselleştirme

Bilgi görselleştirme teknolojilerinin öneminin her geçen yıl daha da arttığı en belirgin alanlardan biri de günlük hayatımız ve çalışma dünyamız içine tamamen dâhil olmuş dijital arabirimlerdir. Bunlara hızlıca birkaç örnek olarak günlük pek çok veriyi takip ettiğimiz mobil arayüzler, yenilikçi otomobiller ya da dijital dönüşümü üretim sistemlerine entegre etmiş geleceğin fabrikaları verilebilir. Bu örneklerin ortak özelliği sürekli bir akış içerisinde olan veriyi anlık biçimde bize grafik arabirimler aracılığıyla sunmalarıdır. Bu arabirimlerin amacı kolay takip edilebilir, verimli, kullanışlı bir veri akışı tasarlamaktır.

Bugün adından sıklıkla söz edilen endüstri 4.0 modeli ile üretim hatlarını dönüştürmüş kuruluşlar, yüksek miktarda verimlilik adına veriyi en değerli hammadde olarak benimsemişlerdir. Temeli tüm sistemin üretim kapasiteleri ve kalitelerinin sürekli biçimde sensörler aracılığı ile denetlenmesi ve onlardan alınan verilerin sürekli biçimde kontrolörler ve diğer cihazlar tarafından denetlenmesi prensibine dayanan bu yeni nesil üretim hatları bilginin gerçek zamanlı izlenmesi ve değerlendirilmesi adına da tasarımcılara yeni problemler oluşturmuşlardır.

Gösterge ve kontrol panelleri grafik tasarım bağlamında değerlendirildiğinde en temel sürtünme noktalarının veri yoğunluğu ve uyaran çokluğu olduğu rahatça görülebilir. İzleyici ya da kontrolör için her şeyin yolunda gidip gitmediği, hangi cihazın ne kadar verimli çalıştığı ya da gerçekleşmiş durma eylemleri gibi pek çok veri aynı panel içerisinde takip edilebilmelidir. Dolayısıyla bu arabirimlerin tasarımlarında veriyi katmanlar hâlinde derinleştirerek sunmak önem taşır. En üst katmanda büyük bir bilişsel yük gerektirmeden hızlı iletişim kurmaya yarayan renk bir belirteç olarak çalışırken, ayrıntılı bilgi talep edildiğinde ikinci aşamada grafik gösterimler devreye girmelidir. Bu tip arabirim tasarımlarında öncelik her zaman kolay anlaşılabilirlik ve kullanışlılık olmalıdır.

Gerçek zamanlı veri görselleştirmeler yalnızca fabrikalar ya da üretim tesisleri değil bugün pek çok bireyin günlük kullanımında da gitgide daha sıklıkla karşılaştığı arabirimler olarak değerlendirilebilir. Finansal okur yazarlığın artışı, bankacılığın dijitalleşmesi ve bireyselleşmesi, farklı yatırım modellerinin her geçen gün gündeme gelmesi, veri ve grafik okuma bilgisinin her geçen gün önem kazanmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler ışığında karmaşık verileri daha anlaşılır hâle sokabilen, rahat kullanılabilen ve takip edilebilen gündelik kullanıcı odaklı dijital uygulamalar bu sistem içerisinde daha kolaylıkla kendine yer edinebilir hâle gelmiştir.

Anlık verinin işlendiği bir diğer arabirimler ise geleceğin ulaşım tasarımlarında karşımıza çıkmaktadır. Yakın dönemde pek çok otomobil üreticisinin kullanıcı ile görsel iletişimini köklü biçimde dönüştürerek yeniden tasarladığını izlemek mümkündür. Şüphesiz otomobiller üretimlerinin en erken dönemlerinden bu yana belirli mekanik paneller aracılığı ile kullanıcılarıyla görsel bir iletişim kurmaktadır. Hız göstergeleri, devir göstergeleri,

sıcaklık, arıza vs. gibi göstergeler otomobiller özelinde bilgi görselleştirmenin en erken örnekleri olarak verilebilir. Bugün ise ulaşım deneyimi yeni teknolojinin etkisiyle gitgide karmaşıklaşmakta, dahası pek çok ek bilgi ya da durum sürücüye ve hatta yolcuyla paylaşılmaktadır. Basit mekanik verilerin yanında hava durumu, trafik durumu, yol tarifi, eğlence araçları vs. gibi her geçen gün zenginleşen bir veri yığınıyla kullanıcı karşı karşıyadır. Bu yoğun bilgi yığınına görselleştirmek yeni nesil otomobil üreticileri için karmaşık bir tasarım problemi hâline dönüşmüştür.

Bilgi görselleştirme alanı penceresiyle bu tasarım problemi değerlendirildiğinde ise çok katmanlı bir iletişim yapısından bahsetmek mümkündür. Sürücünün gereksinimleri, yolcunun gereksinimleri ve yol durumu en öne çıkan katmanlardır.

Bilgi tasarımının bugünü ve yakın geleceğine baktığımızda karşımıza çıkan en önemli kavramın ünitenin ilk satırlarında bahsedildiği gibi akış olduğunu görmek mümkündür. Günümüzde bilgiyi özümseme ve kullanma süremizin gitgide kısaldığını görmek zor değildir. Bu akış biçimi aynı zamanda kendi donanımı ve arayüzünü de yaratmıştır. Bilgiye ulaştığımız arayüzler bugün sürekli farklı amaçlarla da kullanılan değişken dijital ekranlar hâline dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla bugünün grafik tasarımcıları bu hızlı akış içerisinde bilginin algılanması, ikna etmesi ve akılda kalıcı olması için pek çok farklı iletişim yöntemi geliştirmiştir. Dahası bu yetiler tasarım mesleğini dönüştürecek kadar kuvvetli etkiler bırakmış, grafik tasarımcılar çabalarını ya da üretimlerini tanımlarken deneyim sözcüğünü kullanmaya başlamışlardır. Pek çok meslek dalının iç içe geçtiği bu bütünsel çaba ve iletişim modellerinde bilgi görselleştirme alanı da yalnızca verinin görsel olarak sunulması olarak kendini tanımlamamış, bilginin davranışa dönüşmesi, ikna ediciliği ya da kullanışlılığı gibi yan çıktılar ile zenginleşerek genişlemiştir.